

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理

命题教师：陈姚 马奥

适用对象：2022级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚 马奥

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 九 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

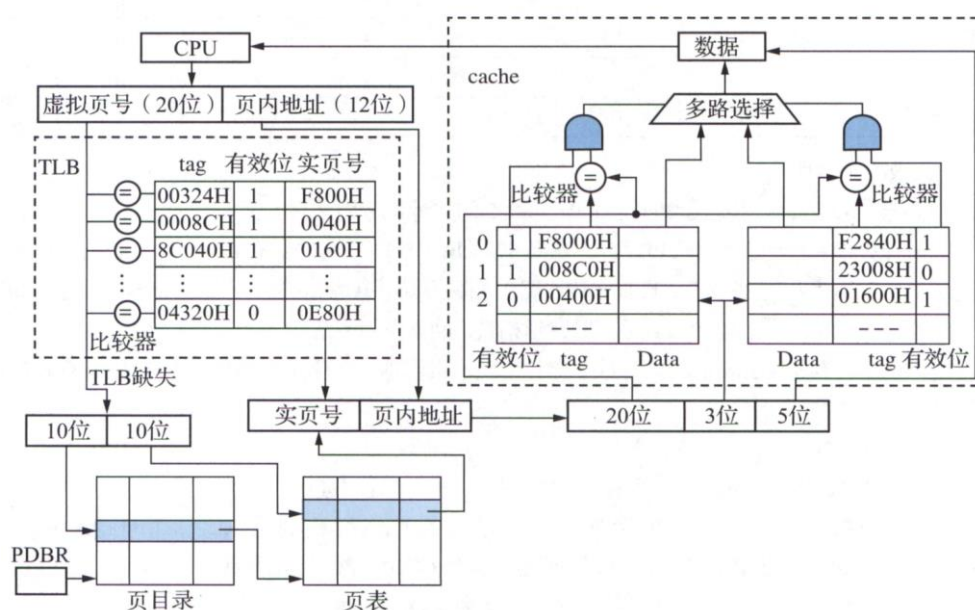
年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. 回答关于 IEEE 754 单精度浮点数规范的如下问题（10 分）
 - 1) 单精度浮点数包含多少二进制位，在 IEEE754 标准中被分成了几个部分，分别表示什么含义？（3 分）
 - 2) 规格化浮点数和非规格化浮点数在 IEEE 754 标准中分别是怎么定义的？（3 分）
 - 3) 规格化数的倒数是否仍然是规格化数？请给出计算和分析过程；（4 分）
2. 计算如下的编码：（10 分，每问 5 分）
 - 1) 给定二进制信息 $D_8 D_7 D_6 \cdots D_1 = 10101110$ ，给出相应的海明码；
 - 2) 给定二进制信息 1010，设生成多项式 $G(x) = 11101$ ，计算相应的循环冗余码；
3. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如图所示。请回答：（12 分，每问 3 分）



- 1) 主存的物理地址占多少位？
- 2) TLB 采用什么映射方式？TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现？
- 3) cache 采用什么映射方式？若 cache 采用 LRU 替换算法和写回策略，则 cache 每行中除数据 (Data)、tag 和有效位外，还应有哪些附加位？cache 总容量是多少？

cache 中有效位的作用是什么？

- 4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007C260H，则该地址所在主存块映射到的 cache 组号是多少？

4. 回答如下关于 MIPS 指令系统的问题：（12 分，每问 3 分）

- 1) MIPS 指令系统中包含多少个通用寄存器，0 号寄存器的功能是什么？
- 2) MIPS 指令系统包含哪 3 类指令，每一类指令的二进制规定是什么？
- 3) MIPS 指令系统中指令条数的理论上界是多少？请给出简单计算步骤；
- 4) MIPS 指令系统中 j address 的具体含义是什么？

5. 假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 语言程序段。

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x; int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 $R1 \sim R8$ 分别分配给变量 x 、 y 、 m 、 n 、 $z1$ 、 $z2$ 、 $k1$ 和 $k2$ 。请回答下列问题（提示：带符号整数用补码表示）。（15 分）

- 1) 执行上述程序段后，寄存器 $R1$ 、 $R5$ 和 $R6$ 中的内容分别是什么？（用十六进制表示）（3 分）
- 2) 执行上述程序段后，变量 m 和 $k1$ 的值分别是多少？（用十进制表示）（4 分）
- 3) 上述程序段涉及带符号整数加减、无符号整数加减运算，这 4 种运算能否利用同一个加法器及辅助电路实现？简述理由。（4 分）
- 4) 计算机内部如何判断带符号整数加减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？（4 分）

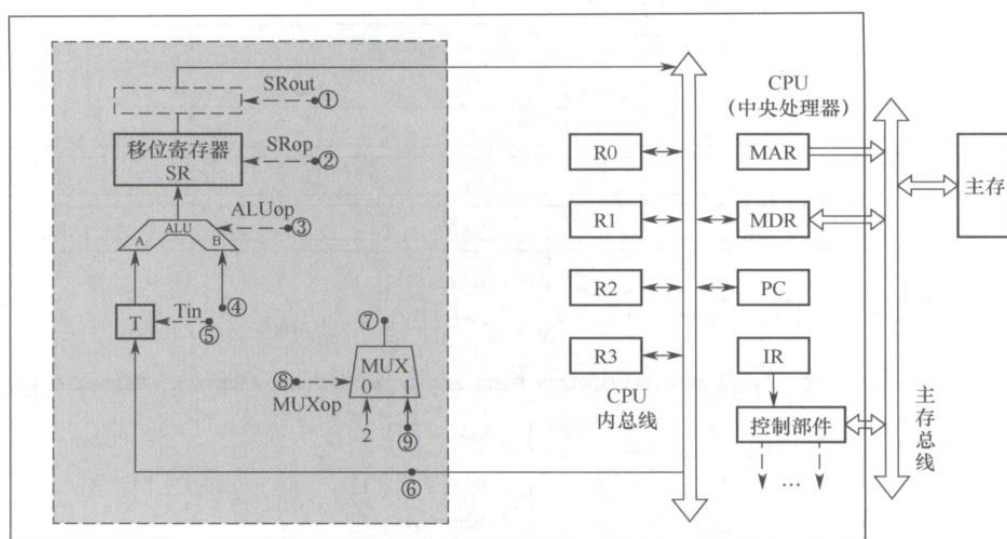
6. 计算题（10 分，每问 5 分）

1) 采用补码一位乘法计算 $x \times y$ ，其中 $x = 0.10101$ ， $y = 0.10011$ ；

2) 采用原码不恢复余数法计算 $x \div y$ ，其中 $x = 0.10101$ ， $y = 0.11000$ ；

7. 某 16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为 16 位；采用 16 位定长指令字格式；

CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 $R0 \sim R3$ 为通用寄存器； T 为暂寄存器；SR 为移位寄存器，可实现直送(mov)、左移一位(left)和右移一位(right)三种操作，控制信号为 $SRop$ ，SR 的输出由信号 $SRout$ 控制；ALU 可实现直送 A(mov)、A 加 B (add)、A 减 B (sub)、A 与 B (and)、A 或 B (or)、非 A (not)、A 加 1 (inc) 七种操作，控制信号为 $ALUop$ 。回答下列问题：（18 分，每问 3 分）



1) 图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂寄存器 T？

2) 控制信号 $ALUop$ 和 $SRop$ 的位数至少各是多少？

3) 控制信号 $SRout$ 所控制部件的名称或作用是什么？

4) 端点 ① ~ ⑨ 中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

5) 为完善单总线数据通路，需要在端点 ① ~ ⑨ 中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

- 6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?
8. 简要回答下列问题。(7 分)
- 1) 计算机系统为什么采用总线结构? (3分)
 - 2) 影响总线性能的因素有哪些? (2分)
 - 3) 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息,一个总线周期占用两个时钟周期,总线时钟频率为10MHz,则总线带宽是多少? (2分)
9. 假设某计算机按字编址, cache 有 4 行, cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 cache 的内容初始为空, 采用二路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0、4、8、2、0、6、8、6、4、8 时, 计算命中 cache 的次数是多少? (6 分)